



Aula 07 - Potencia Elétrica e Energia

Medições Circuito - Figura 3(R=330ohms)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I(mA)	3.07	6.14	9.21	12.3	15.3	18.4	21.5	24.5	27.6	30.7
P(mW)	3.07	12.3	27.6	49.2	76.7	110	150	196	248	307

Medições Circuito - Figura 3(R=47ohms)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I(mA)	21.5	43	64	86	108	130	151	173	194	216
P(mW)	21.5	86	192	344	504	910	1208	1384	1746	2160

Medições Circuito - Figura 4

R(ohms)	V(V)	I(mA)	P(W)
R1(47)	9.96	216	2151
R2(330)	9.96	31	309

Questão - 6)

O resistor com menor resistência permite uma maior corrente, o que resulta em uma maior potência dissipada e, conseqüentemente, uma elevação de temperatura mais acentuada. Isso ocorre pois a potência é dissipada na forma de calor para o material do resistor.

Questão - 7)

$$(1.2 \text{ kW} * 0.5\text{h}) + (0.05 \text{ kW} * 4\text{h} * 6) + (0.5 \text{ kW} * 0.75\text{h}) + (4.8 \text{ kW} * 0.33) + (0.08 \text{ kW} * 6\text{h}) = 4.24 \text{ kWh/ dia}$$

$$4.24 \text{ kWh/dia} * 0.7 = 2.97 \text{ R\$ / dia}$$

$$4.24 \text{ kWh/dia} * 30 = 127.2 \text{ kWh/mês}$$

$$127.2 \text{ kWh/mês} * 0.7 = 89.04 \text{ R\$ / mês}$$

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. e tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/ Cofins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo até 30kWh-BR	KWH	30	0,243840	7,31	0,21	7,31	20	1,46	0,187790
Consumo - 31 a 100kWh-BR	KWH	70	0,418110	29,26	0,88	29,26	20	5,85	0,321980
Consumo - 101 a 220kWh-BR	KWH	120	0,627200	75,26	2,25	75,26	20	15,05	0,483000
Consumo acima de 220kWh-BR	KWH	81	0,696920	56,45	1,69	56,45	20	11,29	0,536690
Adic. B. Vermelha				4,08	0,12	4,08	20	0,82	
Subsídio				42,52	1,27	42,52	20	8,50	
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
CONTRIBUIÇÃO ILUM. PÚBLICA				19,41	0,00	0,00	0	0,00	
JUROS DE MORAOS/2024				0,80	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA08/2024				3,70	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2024				0,16	0,00	0,00	0	0,00	
Devolução Subsídio				-32,74	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL:				206,21	6,42	214,88		42,97	

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT		Tributo			
					Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Set/24			301	30	PIS/PASEP	171,87	0,66/1	1,14
Ago/24			302	32	COFINS	171,87	3,07/29	6,28
Jul/24			296	30	ICMS	214,88	20,00/00	42,97
Jun/24			314	30				
Mai/24			353	32				
Abr/24			305	30				
Mar/24			347	32				
Fev/24			290	28				
Jan/24			341	31				
Dez/23			286	29				
Nov/23			361	33				
Out/23			295	30				
Set/23			292	31				
Média			315	30				
* Faturamento pela média/mínimo								

RESERVADO AO FISCO								
Art. 13 inciso VI do RICMS/PE - 1987								
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA								
Pendente de autorização								

Metro	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00001100224	KWH	Total	42785	43086	1	301

Usando o ICMS na minha residência, temos:

$$89.04 * 0.2 = 17.808$$

$$\text{Total} = 89.04 + 17.808 = 106.8 \text{ R\$}$$